

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : تحولات المادة	الوضعية التعليمية 04 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا

هدف وضعية تعلم إدماج

ماذا ندمج؟	المعارف و مواضيع الإدماج: - التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - انحفاظ الكتلة. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يندمج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعدادا و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لأريه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).
كيف ندمج؟	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صورة توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج احتراق البنزين. - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة و الكشف عن الغاز لأن المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي.

إجراء وضعية تعلم إدماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
نص الوضعية المطلوب:	يحوي خزان بنزين سيارة 20 Kg من الوقود، يحترق هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة و ينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.  - ما نوع هذا التحول؟ أذكر الغازات الناتجة عن الاحتراق. - كيف نتوقع أن تكون كتلة البنزين و غاز الأكسجين؟ اشرح. - بعض الغازات الناتجة تؤثر سلبا على البيئة كيف يتم الكشف عنها تجريبيا و اكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من السند. - يفهم التعليم المعطاة و يستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	

		التلوث؟	
		- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين), بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة

معايير و مؤشرات التقويم			
الملاحظات	مؤشرات	معايير	
	- ذكر نوع التحول. - ذكر الغازات الناتجة من عملية الاحتراق. - توقعه حول انخفاض الكتلة أم لا أثناء عملية الاحتراق مع الشرح. - معرفته لبعض الغازات المضرّة بالبيئة و كيفية الكشف عنها و توضيح كيفية التخفيف من التلوث.	الترجمة السليمة للوضعية	
- يقبل رسم تجربة الكشف عن الغاز. - تقبل أي طريقة للتخفيف من تلوث البيئة الممكنة.	🚩 نوع التحول: تحول كيميائي. و الغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء. 🚩 تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية لكتلة البنزين و غاز الأكسجين. التبرير: لأن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي. 🚩 الغازات الناتجة من عملية الاحتراق التي تأثر سلبا على البيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير. 🚩 التخفيف من هذا التلوث: نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة, أدت إلى حدوث تلوث في الهواء, فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث, لذلك يجب إتباع كافة الطرق و الوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية و من بينها: - الرقابة و الوعي للإنسان بالمخاطر التي يتسبب بها لتلوث الهواء. - عمل منطقة خاصة لبناء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية. - تشجيع النقل العام بدلا من النقل الخاص: للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات. - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله لأنه يساعد على تنقية الهواء. - استغلال مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية, و طاقة الرياح. - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع. - التقليل أو حتى منع استخدام المبيدات. إن إتباع كل هذه الطرق و غيرها يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء, و بالتالي الحصول على بيئة صحية و خالية من أي نوع من أنواع الملوثات التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض.	الاستخدام السليم لأدوات المادة	
	التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم, الإبداع في الإجابة.	الانسجام	
	تنظيم العمل, وضوح الخط و الرسومات.	التميز و الإتقان	